



Modelo de Asignación de Flota.

Objetivos:

Desarrollar una herramienta para apoyar la optimización de la asignación de flota y conductores en el sistema del Trolebús.

- Reducir los tiempos muertos de las unidades y conductores entre viajes consecutivos, respetando el tiempo mínimo requerido (5 minutos).
- Minimizar desviaciones respecto a la duración de las jornadas de trabajo (8 horas).
- Incluir pausas de al menos media hora en cada jornada.
- Incluir un cambio de turno de al menos 10 minutos.
- Minimizar el número de unidades requeridas para cubrir los viajes programados.
- Incluir un 25% de jornadas de conducción que tengan una estructura adecuada para conductoras mujeres.



Siguiendo reunión.

Metodología

El problema se formula como un *Problema de Asignación de Flota y Conductores con Depósitos Múltiples (Multiple Depot Vehicle Scheduling and Duty Scheduling Problem)*.

Se emplea un modelo de programación lineal entera basado en rutas, resuelto por un algoritmo tipo *Branch-and-Price*.

- **Sistema Operativo:** Entorno Linux (probado en Fedora Linux).
- **Lenguaje:** C++
- **Framework:** BaPCod (Branch-and-Price Code) acoplado con el algoritmo de etiquetado de VRPSolver para el subproblema (RCSP).
- **Solver LP/MIP:** Licencia válida de Gurobi Optimizer 10.

Requerimientos de la EPMTPO

Cuadro 3.1: Requerimientos operacionales de la EPMTPO

Requerimiento	Detalle
Revisión preoperacional	15 min antes del primer turno
Revisión postoperacional	15 min al finalizar el segundo turno
Cambio de turno	Al menos 10 min
Descanso mínimo por turno	Al menos 30 min en cada turno
Inicio y fin en el mismo depósito	Por turno
Tiempo de conducción ideal	Turnos de 7:35; horas extra si se supera
Espera entre viajes	Zona ideal entre 5 y 10 min
Descanso preferente	Después de 3 h conducidas en el turno de mañana
Carga de combustible	Una vez al día (5 min en Labrador/Quitumbe)
Jornada semanal	5 días, 8 h/día; 2 días de descanso
Rotación de conductores	Cíclica entre rutas del mismo depósito

Indicadores

- % intra [5,10]: porcentaje de esperas intra-fase en la zona ideal.
- % desc. $T1 \geq 30$: fracción de rutas con el descanso mayor o igual a 30 minutos.
- % desc. $T2 \geq 30$: fracción de rutas con el descanso mayor o igual a 30 minutos.
- % camb. ≥ 10 : fracción con el cambio de turno mayor o igual a 10 minutos.
- Tiempo total por jornada y horas extras.

Resultados Circuito C1+C2



C1+C2

Mejor solución vs solución manual

Cuadro 4.4: Indicadores comparativos — Sol. 29 vs. Manual

Indicador	Sol. 29	Manual	Dif.
Rutas totales	56	57	-1
Doble turno / Single	55 / 1	55 / 2	— / -1
% camb. ≥ 10 min	100.0 %	41.8 %	+58,2 pp
% desc. T2 ≥ 30 min	100.0 %	87.3 %	+12,7 pp
% desc. T1 ≥ 30 min	98.2 %	91.2 %	+7,0 pp
% intra [5, 10] min	71.7 %	53.1 %	+18,6 pp
Media cambio turno	29 min	30 min	
Mín / Máx	10 / 140 min	1 / 134 min	
Media descanso T1	39 min	37 min	+2 min
Mín / Máx	29 / 50 min	20 / 44 min	
Media descanso T2	43 min	37 min	+6 min
Mín / Máx	31 / 50 min	21 / 43 min	
Intra-fase μ / σ	6.3 / 2.6 min	8.7 / 7.2 min	

Cuadro 4.6: Patrones (T1/T2) con ruta representativa.

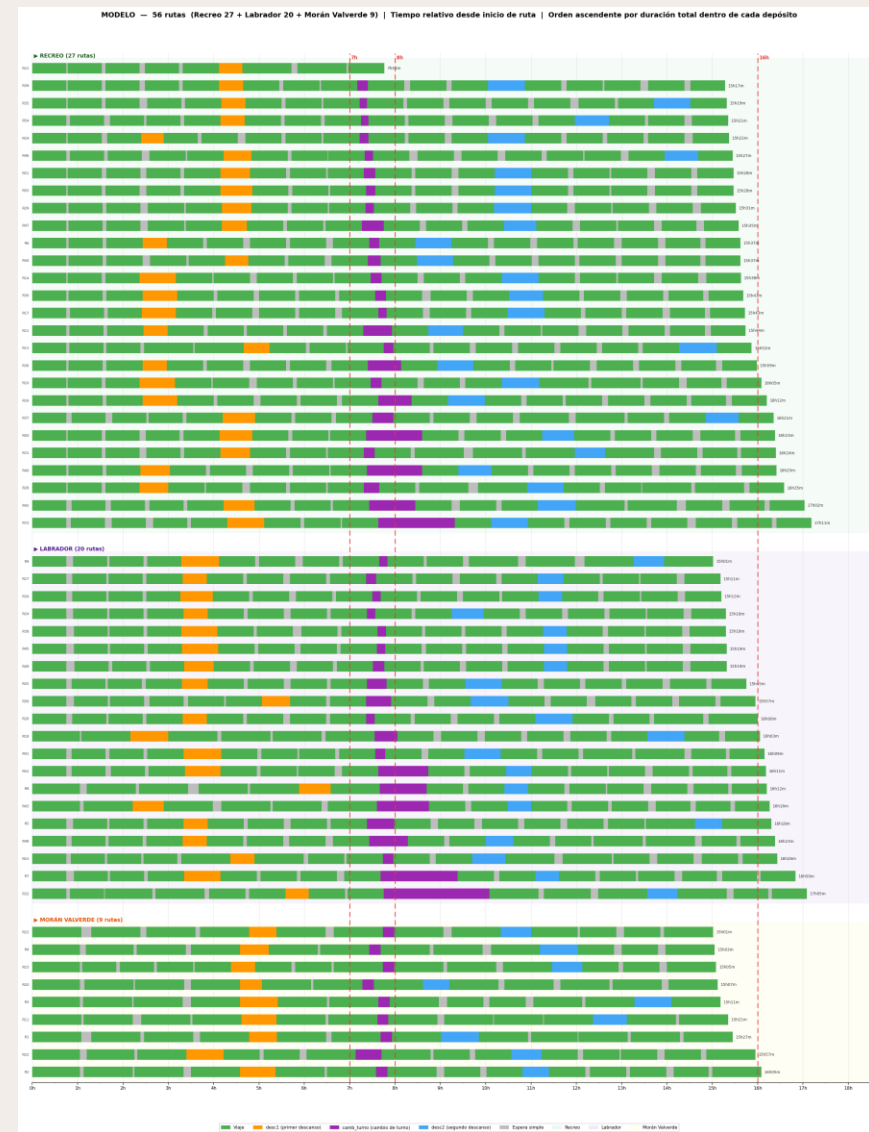
Patrón	T1	T2	Turno 1	Turno 2
C1/C1	C1	C1	C1NS-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-D1- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C1SN-C1NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1/C1+C2	C1	C1+C2	C1NS-C1SN-C1NS- D1-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C2SN-C2NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1+C2/C1	C1+C2	C1	C1NS-C2SN-C2NS- C1SN-C1NS-D1- C1SN-C1NS-C1SN	C1NS-C1SN-C1NS- D2-C1SN-C1NS- C1SN-C1NS-C1SN
C1+C2/C1+C2	C1+C2	C1+C2	C1SN-C1NS-C1SN- C1NS-D1-C2SN- C2NS-C1SN-C1NS	C1SN-C1NS-C2SN- C2NS-C2SN-D2- C2NS
C2/C1+C2	C2	C1+C2	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D1-C2NS- C2SN	C2NS-C1SN-C1NS- C2SN-C2NS-D2- C2SN
C2/C2	C2	C2	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D1-C2NS- C2SN	C2NS-C2SN-C2NS- C2SN-D2-C2NS- C2SN
C2/C1	C2	C1	C2SN-C2NS-C2SN- C2NS-C2SN-D1- C2NS	C1SN-C1NS-D2- C1SN-C1NS-C1SN- C1NS-C1SN-C1NS
Single/C1+C2	C1+C2	—	C1NS-C2SN-C2NS- D1-C2SN-C2NS- C1SN	— (single)

Cuadro 4.7: Tipo de ruta por depósito — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)

Depósito	Sol. 29			Manual		
	C1	C2	Mixta	C1	C2	Mixta
Recreo	18	0	9	27	0	0
Labrador	9	0	11	18	3	0
Morán Valverde	0	3	6	0	9	0
Total	27	3	26	45	12	0

Cuadro 4.8: Jornada completa y horas extra — Sol. 29 vs. Manual (C1+C2)

Indicador	Sol. 29		Manual	
	T1	T2	T1	T2
Mín. jornada	7h33	7h25	7h33	8h05
Máx. jornada	8h11	9h21	8h11	8h45
Media jornada	7h53	8h16	7h58	8h20
Total jornada	442.2 h	454.9 h	454.2 h	458.8 h
Total T1+T2	897.0 h		913.0 h	
H. extra	1h40	18h11	1h29	18h50
H. extra T1+T2	19h51		20h19	



1. **Un vehículo menos (56 frente a 57):** impacto positivo en la huella de carbono.
2. **100 % en cambio de turno** (+58,2 pp).
3. **100 % en descanso T2** (+12,7 pp).
4. **Descanso T1 mejorado:** 98.2 % (+7,0 pp).
5. **Garantías de mínimo:** 29 min en T1 y 31 min en T2 (vs. 20 y 21 min de la MANUAL).
6. **Mayor regularidad intra-fase:** 71.7 % (+18,6 pp), $\sigma = 2,6$ min vs. $\sigma = 7,2$ min.

Resultados Circuitos C4+C6

Solución 7 vs MANUAL — Análisis Comparativo (C4+C6)



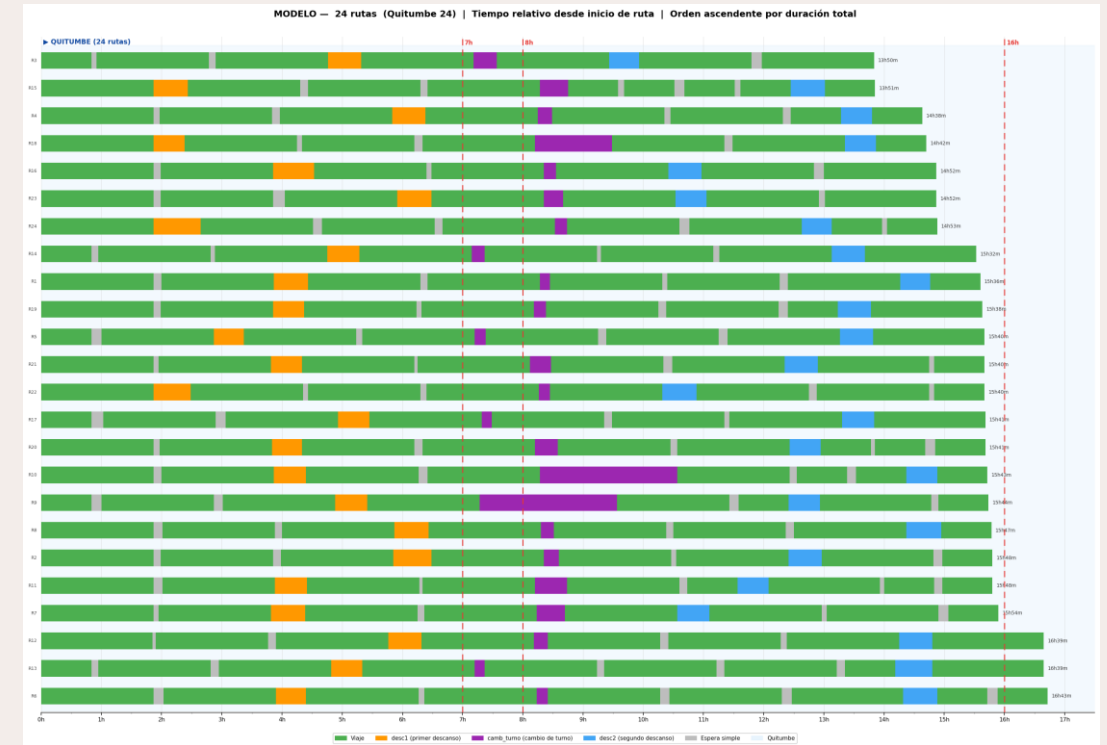
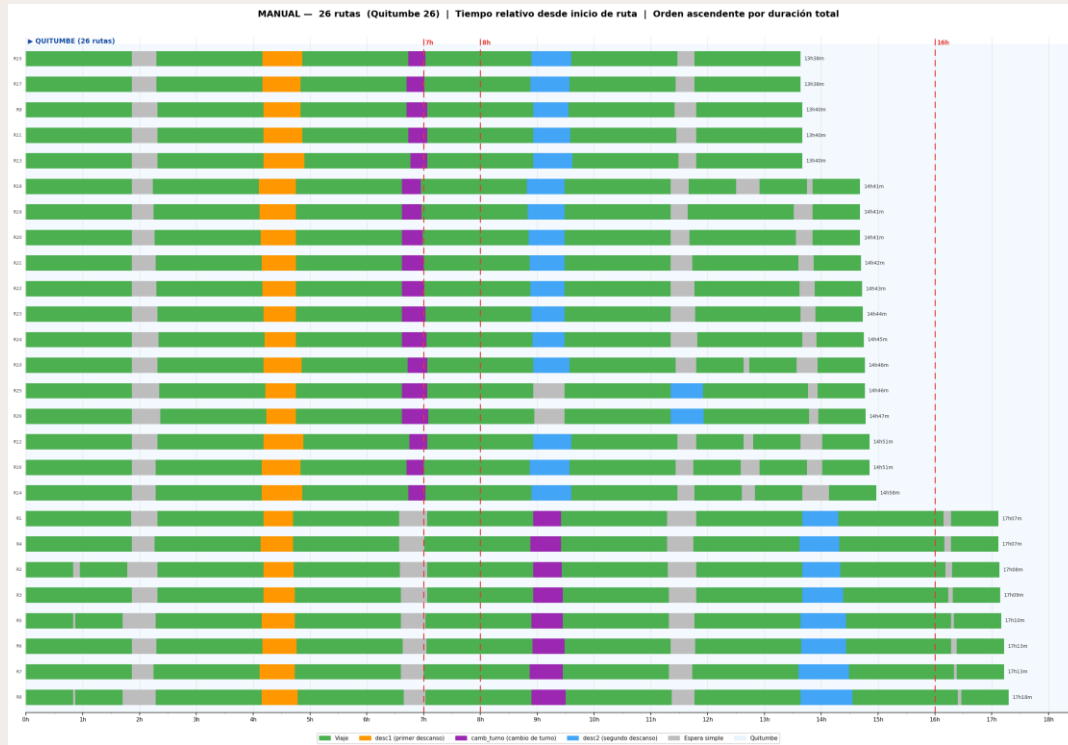
C4+C6

Mejor solución vs solución manual

Cuadro 4.10: Indicadores comparativos — Sol. 7 vs. Manual (C4+C6)

Indicador	Sol. 7	Manual	Dif.
Rutas totales	24	26	-2
% intra [5, 10]	90.9 %	10.8 %	+80,1 pp
% camb. ≥ 10	100.0 %	100.0 %	—
% desc. T1 ≥ 30	100.0 %	100.0 %	—
% desc. T2 ≥ 30	100.0 %	100.0 %	—
Media cambio turno	28 min	24 min	
Mín / Máx	10 / 137 min	18 / 36 min	
Media descanso T1	33 min	37 min	
Mín / Máx	30 / 47 min	31 / 43 min	
Media descanso T2	32 min	40 min	
Mín / Máx	30 / 37 min	34 / 55 min	

Asignación manual vs mejor solución



Cuadro 4.11: Jornada completa y horas extra — Sol. 7 vs. Manual (C4+C6)

Indicador	Sol. 7		Manual	
	T1	T2	T1	T2
Min. jornada	7h34	5h31	7h02	7h01
Máx. jornada	8h57	9h42	9h21	8h21
Media jornada	8h25	7h24	7h46	7h56
Total jornada	202.1 h	177.8 h	201.9 h	206.9 h
Total T1+T2	380.0 h		408.8 h	
H. extra	12h18	4h58	10h36	3h11
H. extra T1+T2	17h16		13h47	

1. **Dos vehículos menos (24 frente a 26):** impacto positivo en la huella de carbono).
2. **Mejora intra-fase de +80,1 pp.**

Conclusiones

Reducción de flota. -1 bus en C1+C2 y -2 buses en C4+C6. Cada vehículo diésel eliminado reduce directamente la huella de carbono.

Regularidad intra-fase. +18,6 pp en C1+C2 y +80,1 pp en C4+C6.

Descansos y cambio de turno. En C1+C2, el modelo eleva el cambio de turno del 41.8 % al 100 % (+58,2 pp) y garantiza mínimos de 29 min (T1) y 31 min (T2). En C4+C6, la MANUAL ya cumplía el 100 % en descansos; el modelo lo mantiene con 2 rutas menos.

Convergencia. La instancia C4+C6 convergió en 18 s, confirmando que la reducción de complejidad (1 depósito vs. 3, 193 viajes vs. 848) es determinante en el tiempo de resolución.

Horas extra. C1+C2: ahorro de 16.0 h de jornada y 28 min de horas extra. C4+C6: ahorro de 28.8 h de jornada, con un aumento de 3h29 de horas extra.